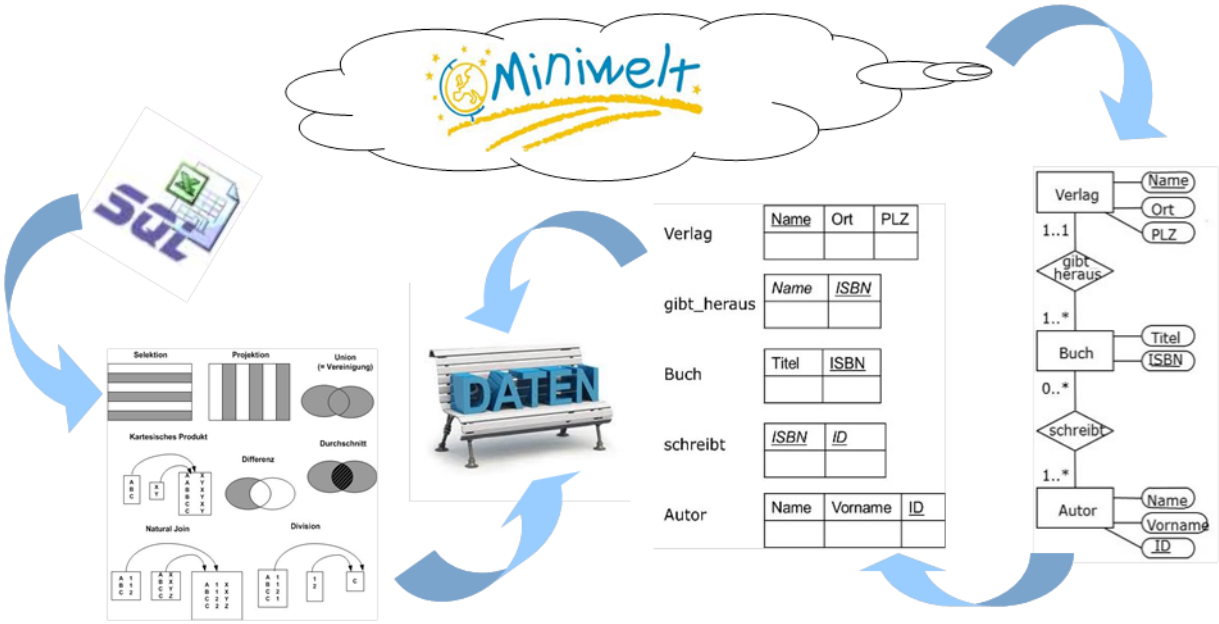
Abgabetermin: 7.5.2026, 12 Uhr

☒ **DEM2G1 Dr. Pitzer** **Name** Danner Klemens **Aufwand in h** 7
☐ **DEM2G2 Dr. Pitzer**
☐ **DEM2G3 Dr. Niklas** **Punkte** _____ **Kurzzeichen Tutor** _____

Hinweise und Richtlinien:

- Übungsausarbeitungen müssen den im Syllabus angegebenen Formatierungsrichtlinien entsprechen – Nichtbeachtung dieser Formatierungsrichtlinien führt zu Punkteabzug.
- Zusätzlich zu den allgemeinen Formatierungsrichtlinien sind für diese Übungsausarbeitung folgende zusätzlichen Richtlinien zu beachten:
  - Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!
  - Wenn Sie das RelaX-Tool zur Ausarbeitung verwenden: Geben Sie den erstellten Ausdruck bitte auch als Text ab, um eine Ausführung zu ermöglichen; sowie einen Screenshot des Ergebnisses um die Überprüfung zu erleichtern.

Ziel dieser Übung ist es, die Konzepte der relationalen Algebra praktisch anzuwenden um die Grundlagen für Anfragen in der Sprache SQL zu vermitteln.



1. Relationale Algebra auswerten (3 Punkte)

1. Ermitteln Sie, ob die beiden Ausdrücke der relationalen Algebra äquivalent sind. Begründen Sie Ihre Antwort. (1 Punkte)

$$A_1 = \sigma_{A=4 \vee B>4}\left(\pi_{ABC}(R \bowtie S)\right)$$

$$A_2 = \sigma_{A=4}\left(\pi_{ABC}\left(\sigma_{B>4}(R \bowtie S)\right)\right)$$

2. Werten Sie die Ausdrücke der relationalen Algebra über die angegebenen Datensätze aus und geben Sie Ihr Ergebnis in tabellarischer Form an. (2 Punkte)

R

A	B	C
1	2	3
7	1	4
2	4	2
3	4	7
1	1	1
7	4	2

S

B	D	E
8	3	1
4	9	9
4	4	1
1	7	7
3	7	7

T

E	F	G	H
9	2	7	3
3	8	4	1
4	9	2	5
7	5	3	1
7	3	1	5
6	2	1	8

$$R_1 = \pi_{A,B,C,E}\left(\sigma_{D \neq B \wedge A<2}(R \bowtie S)\right) \rtimes T$$

$$R_2 = \pi_{B,A,E}\left(\sigma_{B=E \wedge C<E}(R \times T)\right) \cup \beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$$

2. Relationale Algebra Formulieren (5 Punkte)

Das folgende relationale Schema beschreibt einen Teil einer Weinkellerverwaltung.

WEINE

WeinID	Name	Farbe	Jahrgang	ERZEUGER
1042	La Rose Grand Cru	Rot	1998	Château La Rose
2168	Creek Shiraz	Rot	2003	Creek
3456	Zinfandel	Rot	2004	Helena
2171	Pinot Noir	Rot	2001	Creek
3478	Pinot Noir	Rot	1999	Helena
4711	Riesling Reserve	Weiß	1999	Müller
4961	Chardonnay	Weiß	2002	Bighorn

ERZEUGER

Weingut	Anbaugebiet	Region
Creek	Barossa Valley	South Australia
Helena	Napa Valley	Kalifornien
Château La Rose	Saint-Emilion	Bordeaux
Château La Pointe	Pomerol	Bordeaux
Müller	Rheingau	Hessen
Bighorn	Napa Valley	Kalifornien

Abbildung 1: Relationales Schema – Weinverwaltung

- Zu jedem Wein werden folgende Eigenschaften verwaltet: der Name, die Farbe (rot, weiß, rosé) sowie der Jahrgang. Zusätzlich wurde der künstliche Schlüssel WeinID eingeführt.
- Ein Erzeuger ist ein Weinproduzent, von dem der Name des Weinguts (= Primärschlüssel der Relation ERZEUGER), das Anbaugebiet sowie die Region gespeichert werden.

Die dargestellten Relationen stehen miteinander in Beziehung, die ebenfalls in der Datenbank verwaltet werden:

- Ein Erzeuger produziert Weine, bspw. produziert das Weingut „Helena“ einen Zinfandel. Um den jeweiligen Erzeuger den Weinen zuordnen zu können, wurde das Fremdschlüsselattribut ERZEUGER in die Relation WEINE aufgenommen

Formulieren Sie für das angegebene relationale Schema folgende Anfragen in der relationalen Algebra und geben Sie die Anfrage sowie die Ergebnisrelation mit allen enthaltenen Tupel an:

1. Ermitteln Sie alle Weine, deren Jahrgang vor 2000 liegt. (1 Punkt)
2. Ermitteln Sie die unterschiedlichen Erzeuger der Weine. Die Ergebnisrelation soll nur das Attribut Erzeuger enthalten. (1 Punkt)
3. Ermitteln Sie jene Weingüter, von denen keine Weine vorhanden sind. (1 Punkt)
4. Ermitteln Sie für alle Weine das Anbaugebiet. Die Ergebnisrelation soll die Attribute WeinID, Name, Weingut und Anbaugebiet enthalten. (1 Punkt)
5. Ermitteln Sie die Namen aller Rotweine, die aus der Region Kalifornien sind. (1 Punkt)

3. Relationale Algebra (Universität) (16 Punkte)

Formulieren Sie die folgenden Abfragen auf dem in Abbildung 2 dargestellten Universitätsschema in relationaler Algebra:

Studenten

MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

Professoren

PersNr	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

Vorlesungen

VorlNr	Titel	SWS	Gelesen Von
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5259	Der Wiener Kreis	2	2133
5022	Glaube und Wissen	2	2134
4630	Die 3 Kritiken	4	2137

voraussetzen

Vorgaenger	Nachfolger
5001	5041
5001	5043
5001	5049
5041	5216
5043	5052
5041	5052
5052	5259

hoeren

MatrNr	VorlNr
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	5041
28106	5052
28106	5216
28106	5259
29120	5001
29120	5041
29120	5049
29555	5022
25403	5022

pruefen

MatrNr	VorlNr	PersNr	Note
28106	5001	2126	1
25403	5041	2125	2
27550	4630	2137	2

Assistenten

PersNr	Name	Fachgebiet	Boss
3002	Platon	Ideenlehre	2125
3003	Aristoteles	Syllogistik	2125
3004	Wittgenstein	Sprachtheorie	2126
3005	Rhetikus	Planetenbewegung	2127
3006	Newton	Keplersche Gesetze	2127
3007	Spinoza	Gott und Natur	2134

Abbildung 2: Relationale Schema – Universitätsschema

Hinweis: Die Bildung eines Kreuzproduktes als Lösung (bei jenen Lösungen, die den Verbundoperator einsetzen) ist ebenfalls möglich, sollte aber vermieden werden. Vor allem leidet die Lesbarkeit. Es können große Zwischenergebnisse entstehen, die zu Leistungseinbußen führen können. Liegt eine Lösung als Kreuzprodukt vor, dann sind keine Punkte abzuziehen, jedoch ist auf die Lesbarkeit und den Performancenachteil hinzuweisen.

1. Geben Sie alle Vorlesungen (VorlNr und Titel) an, die der Student Carnap gehört hat. **(1 Punkt)**
2. Geben Sie die Namen aller Assistenten und Professoren aus. **(1 Punkt)**
3. Geben Sie die Titel der direkten Voraussetzungen für die Vorlesung Ethik an. **(2 Punkte)**
4. Welche Studierende haben Prüfungen einer Nachfolge-Lehrveranstaltung abgelegt, obwohl die Prüfung zur voraussetzenden Lehrveranstaltung noch nicht abgeschlossen ist. Geben Sie den Namen der Studenten und den Namen der fehlenden LVA aus. **(2 Punkte)**
5. Wie lauten die Personalnummern der Professoren, die keine Vorlesung abhalten. **(1 Punkt)**
6. Welche Vorlesungen werden von Studenten nach dem Grundstudium (1.-4. Semester) gehört? Geben Sie die Titel dieser Vorlesungen an. **(1 Punkt)**
7. In welchen Räumen finden die Studenten Theophrastos und Feuerbach Ihre Professoren? **(2 Punkte)**
8. Der Student Theophrastos hat in einer Vorlesung einen Studierenden aus einem höheren Semester getroffen, der von einer Prüfung erzählt hat. Wer könnte das sein, geben Sie den Namen aus? **(2 Punkte)**
9. Ermitteln Sie die Namen jener Studenten, die eine Prüfung bei Kant abgelegt haben. **(2 Punkte)**
10. Ermitteln Sie die Personalnummern aller Professoren, die keine(n) Assistenten haben. **(2 Punkte)**

1 Relationale Algebra auswerten

1.1 Ausdrücke vergleichen

In beiden Audrücken wird zunächst der natürliche Verbund angewendet.

1. Ausdruck:

- durch π_{ABC} wird von der virtuellen Ergebnistabelle nur die Spalten A, B und C ausgewählt
- Dann werden durch $\sigma_{A=4 \vee B>4}$ diejenigen Zeilen ausgewählt, bei denen A gleich 4 ist und die bei denen B größer als 4 ist

2. Ausdruck:

- Es werden direkt nur die Zeilen ausgewählt, bei denen B > 4 gilt. Danach werden die Spalten A, B und C ausgewählt. Dann wieder die Zeilen, bei denen A = 4 ist. In allen Zeilen der virtuellen Tabelle ist also B > 4 UND A = 4.
- Im ersten Ausdruck sind es die Zeilen, bei denen B > 4 ODER A = 4.

Die Ausdrücke sind also **nicht** äquivalent.

1.2

Begonnen wird mit der innerste Klammer: $R \bowtie S$

$R \bowtie S$:

A	**B**	C	D	E
7	1	4	7	7
2	4	2	9	9
2	4	2	4	1
3	4	7	9	9
3	4	7	4	1
1	1	1	7	7
7	4	2	9	9
7	4	2	4	1

$\sigma_{D \neq B \wedge A<2}(R \bowtie S)$:

A	**B**	C	D	E
~~7~~	~~1~~	~~4~~	~~7~~	~~7~~
~~2~~	~~4~~	~~2~~	~~9~~	~~9~~
~~2~~	~~4~~	~~2~~	~~4~~	~~1~~
~~3~~	~~4~~	~~7~~	~~9~~	~~9~~
~~3~~	~~4~~	~~7~~	~~4~~	~~1~~
1	1	1	7	7
~~7~~	~~4~~	~~2~~	~~9~~	~~9~~
~~7~~	~~4~~	~~2~~	~~4~~	~~1~~

Also:

1	1	1	7	7

A	B	C	~~D~~	E
1	1	1	~~7~~	7

to $\pi_{A,B,C,E}(\sigma_{D \neq B \wedge A<2}(R \bowtie S))$:

A	B	C	E
1	1	1	7

T

E	**F**	**G**	**H**
9	2	7	3
3	8	4	1
4	9	2	5
7	5	3	1
7	3	1	5
6	2	1	8

$(\pi_{A,B,C,E}(\sigma_{D \neq B \wedge A<2}(R \bowtie S))) \ltimes T$

Semi-Verbund: alle Zeilen von T, die einen Verbund eingehen würden, werden ausgewählt.

E	F	G	H
7	5	3	1
7	3	1	5

1.2

$R_2 = \pi_{B,A,E}(\sigma_{B=E \wedge C<E}(R \times T)) \cup \beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$

Strategie:

- zuerst $\pi_{B,A,E}(\sigma_{B=E \wedge C<E}(R \times T))$
- dann $\beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$
- dann die Vereinigung

R

A	B	C
1	2	3
7	1	4
2	4	2
3	4	7
1	1	1
7	4	2

S

B	D	E
8	3	1
4	9	9
4	4	1
1	7	7
3	7	7

T

E	F	G	H
9	2	7	3
3	8	4	1
4	9	2	5
7	5	3	1
7	3	1	5
6	2	1	8

$\sigma_{B=E \wedge C<E}(R \times T)$

A	B	C	E	F	G	H
2	4	2	4	9	2	5
7	4	2	4	9	2	5

$\pi_{B,A,E}(\sigma_{B=E \wedge C<E}(R \times T))$

B	A	E
4	2	4
4	7	4

$\beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$ // das D wird in A umbenannt

B	A	E
8	3	1
4	9	9
4	4	1
1	7	7
3	7	7

$\pi_{B,A,E}(\sigma_{B=E \wedge C<E}(R \times T)) \cup \beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$

B	A	E
4	2	4
4	7	4
8	3	1
4	9	9
4	4	1
1	7	7
3	7	7

2. Relationale Algebra Formulieren

2.1 Weine vor 2000

Code im Tool	Ergebnis
`sigma Jahrgang<2000 (Weine)`	$\sigma_{\text{Jahrgang} < 2000}$ (Weine) Ausführungszeit: 7 ms

Weine.WeinID	Weine.Name	Weine.Farbe	Weine.Jahrgang
1042	'La Rose Grand Cru'	'Rot'	1998
3478	'Pinot Noir'	'Rot'	1999
4711	'Riesling Reserve'	'Weiss'	1999

2.2 Weinerzeuger

Code im Tool	Ergebnis
`pi Erzeuger (Weine)`	π_{Erzeuger} (Weine) Ausführungszeit: 6 ms

Weine.Erzeuger
'Chateau La Rose'
'Creek'
'Helena'
'Mueller'
'Bighorn'

2.3 Weingüter ohne Weine

Code im Tool	Ergebnis

`WeinErzeuger = pi Erzeuger (Weine)`
`WeinGueter = pi Weingut (Erzeuger)`
`(WeinGueter) - (WeinErzeuger)`
	π_{Weingut} (Erzeuger) - π_{Erzeuger} (Weine)
	Ausführungszeit: 6 ms

Erzeuger.Weingut
'Chateau La Pointe'

2.4 Anbaugebiet für alle Weine

Code im Tool

```
WeineUndErzeuger = (Weine) join Erzeuger=Weingut (Erzeuger)
pi WeinID, Name, Weingut, Anbaugebiet (WeineUndErzeuger)
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{WeinID, Name, Weingut, Anbaugebiet}} ((\text{Weine}) \bowtie_{\text{Erzeuger = Weingut}} (\text{Erzeuger}))$$

Ausführungszeit: 8 ms

Weine.WeinID	Weine.Name	Erzeuger.Weingut	Erzeuger.Anbaugebiet
1042	'La Rose Grand Cru'	'Chateau La Rose'	'Saint-Emilion'
2168	'Creek Shiraz'	'Creek'	'Barossa Valley'
3456	'Zinfandel'	'Helena'	'Napa Valley'
2171	'Pinot Noir'	'Creek'	'Barossa Valley'
3478	'Pinot Noir'	'Helena'	'Napa Valley'
4711	'Riesling Reserve'	'Mueller'	'Rheingau'
4961	'Chardonnay'	'Bighorn'	'Napa Valley'

2.5 Rotweine aus Kalifornien

Code im Tool

```
WeineUndErzeuger = (Weine) join Erzeuger=Weingut (Erzeuger)
pi Name (sigma Region='Kalifornien' ∧ Farbe='Rot' (WeineUndErzeuger))
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Name}} (\sigma_{\text{Region = 'Kalifornien'} \wedge \text{Farbe = 'Rot'}} ((\text{Weine}) \bowtie_{\text{Erzeuger = Weingut}} (\text{Erzeuger})))$$

Ausführungszeit: 7 ms

Weine.Name
'Zinfandel'
'Pinot Noir'

3 Relationale Algebra (Universität)

3.1 Besuchte Vorlesungen

Code im Tool

```
StudentCarnap = sigma Name='Carnap' (Studenten)
pi VorlNr, Titel ((StudentCarnap join hoeren) join Vorlesungen)
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{VorlNr, Titel}} ((\sigma_{\text{Name = 'Carnap'}} (\text{Studenten}) \bowtie \text{hoeren}) \bowtie \text{Vorlesungen})$$

Ausführungszeit: 7 ms

hoeren.VorlNr	Vorlesungen.Titel
5041	'Ethik'
5052	'Wissenschaftstheorie'
5216	'Bioethik'
5259	'Der Wiener Kreis'

3.2 Professoren und Assistenten

Code im Tool

```
ProfessorenNamen = pi Name (Professoren)
AssistentenNamen = pi Name (Assistenten)

ProfessorenNamen ∪ AssistentenNamen
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Name}} (\text{Professoren}) \cup \pi_{\text{Name}} (\text{Assistenten})$$

Ausführungszeit: 5 ms

Professoren.Name
'Sokrates'
'Russel'
'Kopernikus'
'Popper'
'Augustinus'
'Curie'
'Kant'
'Platon'
'Aristoteles'
'Wittgenstein'

Professoren.Name
'Rhetikus'
'Newton'
'Spinoza'

3.3 Voraussetzungen Ethik

Code im Tool

```
VorlesungEthik = sigma Titel = 'Ethik' (Vorlesungen)
VorgaengerID = pi Vorgaenger (VorlesungEthik join VorlNr=Nachfolger
(voraussetzen))

Vorgaenger = VorgaengerID join VorgaengerID.Vorgaenger = VorlNr
Vorlesungen
pi Titel (Vorgaenger)
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Titel}} (\pi_{\text{Vorgaenger}} (\sigma_{\text{Titel = 'Ethik'}} (\text{Vorlesungen}) \bowtie_{\text{VorlNr = Nachfolger}} (\text{voraussetzen})) \bowtie_{\text{VorgaengerID.Vorgaenger = VorlNr}} \text{Vorlesungen})$$

Ausführungszeit: 4 ms

Vorlesungen.Titel
'Grundzuege'

3.4

Code im Tool

```
soll = pi MatrNr, Vorgaenger (voraussetzen join Nachfolger=VorlNr pruefen)
-- MatrNr mit allen benötigten Vorgängern
ist = pi MatrNr, VorlNr (pruefen) -- MatrNr mit tatsächl. Prüfungen
fehlt = soll - ist -- übrig bleiben die benötigten Vorgänger + MatrNr,
welche jedoch nicht absolviert wurden

fehltKomplett = (fehlt join Studenten) join Vorgaenger=VorlNr Vorlesungen
-- das was übrig geblieben ist, wird mit Studenten und Vorlesungen
gejoint, damit man den Namen des Studenten und der lva hat

pi Studenten.Name, Vorlesungen.Titel (fehltKomplett)
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Studenten.Name, Vorlesungen.Titel}} (((\pi_{\text{MatrNr, Vorgaenger}} (\text{voraussetzen} \bowtie_{\text{Nachfolger = VorlNr}} \text{pruefen}) - \pi_{\text{MatrNr, VorlNr}} (\text{pruefen})) \bowtie \text{Studenten}) \bowtie_{\text{Vorgaenger = VorlNr}} \text{Vorlesungen})$$

Ausführungszeit: 8 ms

Studenten.Name	Vorlesungen.Titel
'Jonas'	'Grundzuege'

3.5

Code im Tool

```
VorlesungenNeu = rho PersNr ← gelesenVon (Vorlesungen)
Professoren ▷ VorlesungenNeu
```

Ergebnis

$$\text{Professoren} \triangleright \rho_{\text{PersNr} \leftarrow \text{gelesenVon}} (\text{Vorlesungen})$$

Ausführungszeit: 7 ms

Professoren.PersNr	Professoren.Name	Professoren.Rang	Professoren.Raum
2127	'Kopernikus'	'C3'	310
2136	'Curie'	'C4'	36

3.6

Code im Tool

```
pi Titel (sigma Semester>4 (Studenten join hoeren) join Vorlesungen)
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Titel}} (\sigma_{\text{Semester} > 4} (\text{Studenten} \bowtie \text{hoeren}) \bowtie \text{Vorlesungen})$$

Ausführungszeit: 7 ms

Vorlesungen.Titel
'Glaube und wissen'
'Grundzuege'
'Logik'

3.7

Annahme: Die beiden Studenten suchen einzeln nach ihren Professoren. Gesucht sind alle Räume, wo entweder ein Professor von Theophrastos oder einer von Feuerbach ist.

Code im Tool

```
TheoFeuerbach = sigma Name = 'Theophrastos' ∨ Name = 'Feuerbach'
(Studenten)

ProfessorenVonTheoFeuerbach = ((TheoFeuerbach join hoeren) join
Vorlesungen) join gelesenVon = PersNr (Professoren)

-- Räume von Theo und Feuerb.
pi Raum ProfessorenVonTheoFeuerbach
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Raum}} (((\sigma_{\text{Name = 'Theophrastos'} \vee \text{Name = 'Feuerbach'}} (\text{Studenten}) \bowtie \text{hoeren}) \bowtie \text{Vorlesungen}) \bowtie_{\text{gelesenVon = PersNr}} (\text{Professoren}))$$

Ausführungszeit: 9 ms

Professoren.Raum
7
226
309

3.8

Code im Tool

```
-- 0. Welche Vorlesungen hört Theophrastos?
-- 1. andere Studenten die diese Vorlesugnen hören und die Semester > 2
sind.
-- 2. prüfen ob die in der pruefen Tabelle vorkommen.
StudentTheophrastos = sigma Name = 'Theophrastos' (Studenten)
VorlesungenTheophrastos = pi VorlNr, Titel ((StudentTheophrastos join
hoeren) join Vorlesungen)

StudentenVielSemester = sigma Semester > 2 (Studenten)

StudentenSelbeVorlesung = ((StudentenVielSemester join hoeren) join
(VorlesungenTheophrastos))

pi Name ((StudentenSelbeVorlesung join
StudentenSelbeVorlesung.MatrNr=pruefen.MatrNr pruefen))
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Name}} (((\sigma_{\text{Semester} > 2} (\text{Studenten}) \bowtie \text{hoeren}) \bowtie \pi_{\text{VorlNr, Titel}} ((\sigma_{\text{Name} = \text{'Theophrastos'}} (\text{Studenten}) \bowtie \text{hoeren}) \bowtie \text{Vorlesungen})) \bowtie_{\text{StudentenSelbeVorlesung.MatrNr} = \text{pruefen.MatrNr}} \text{pruefen})$$

Ausführungszeit: 27 ms

Studenten.Name
'Schopenhauer'
'Carnap'

3.9

Code im Tool

```
Prueflinge = Studenten join pruefen
PruefungenMitProfessoren = Prueflinge join
Prueflinge.PersNr=Professoren.PersNr Professoren
pi Studenten.Name (sigma Professoren.Name = 'Kant'
PruefungenMitProfessoren)
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Studenten.Name}} (\sigma_{\text{Professoren.Name = 'Kant'}} ((\text{Studenten} \bowtie \text{pruefen}) \bowtie_{\text{Prueflinge.PersNr = Professoren.PersNr}} \text{Professoren}))$$

Ausführungszeit: 11 ms

Studenten.Name
'Schopenhauer'

3.10

Code im Tool

```
ProfessorenID = pi PersNr Professoren
AssistentenBossID = pi Boss Assistenten

ProfessorenID - AssistentenBossID
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{PersNr}} \text{Professoren} - \pi_{\text{Boss}} \text{Assistenten}$$

Ausführungszeit: 11 ms

Professoren.PersNr
2133
2136
2137